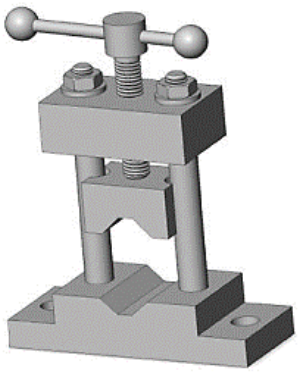
TD 2 : Eléments standards de construction : 2- Les liaisons mécaniques

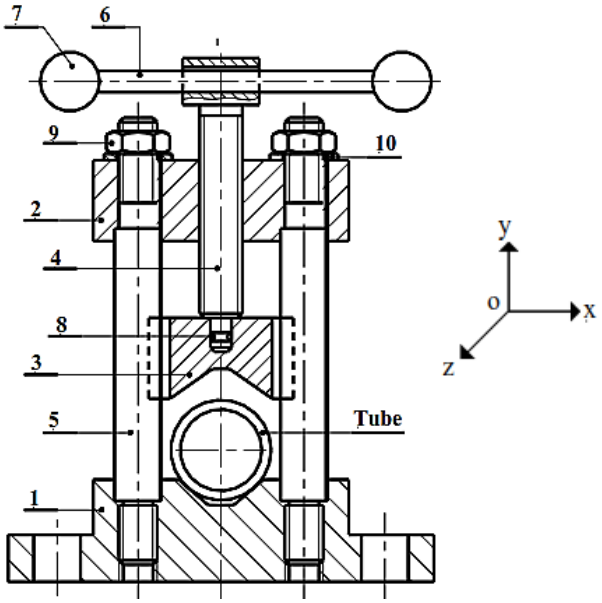
Exercice 1:

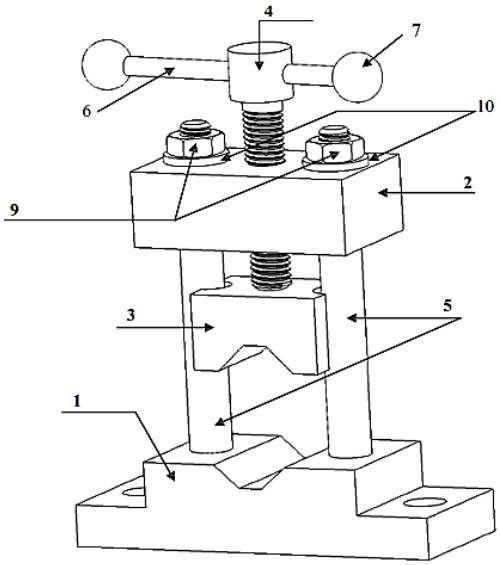


- Système technique : Etau de plombier.

- Principe de fonctionnement :

Le tube à serrer est placé entre le socle (1) et le mors mobile (3). La rotation de la vis (4) par l'intermédiaire du levier (6) permet la translation du mors mobile (3) qui est guidé par les tirants (5) jusqu'à la fixation du tube.





Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation
10	2	Rondelles		
9	2	Ecrous		
8	1	Goupille		
7	2	Embouts		
6	1	Levier		
5	2	Tirants		
4	1	Vis de manoeuvre		
3	1	Mors mobile		
2	1	Traverse		
1	1	Socle		

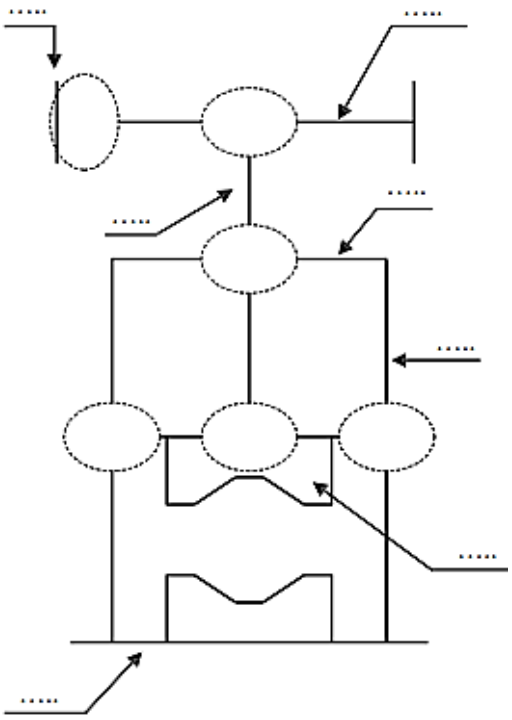
ECHELLE : 1 : 2	ETAU DE PLOMBIER	Nom :	
		Date :	
Ecole Nationale Polytechnique d'Oran - CPST		Numéro :	

- Travail demandé :

1- Compléter le tableau des liaisons suivant :

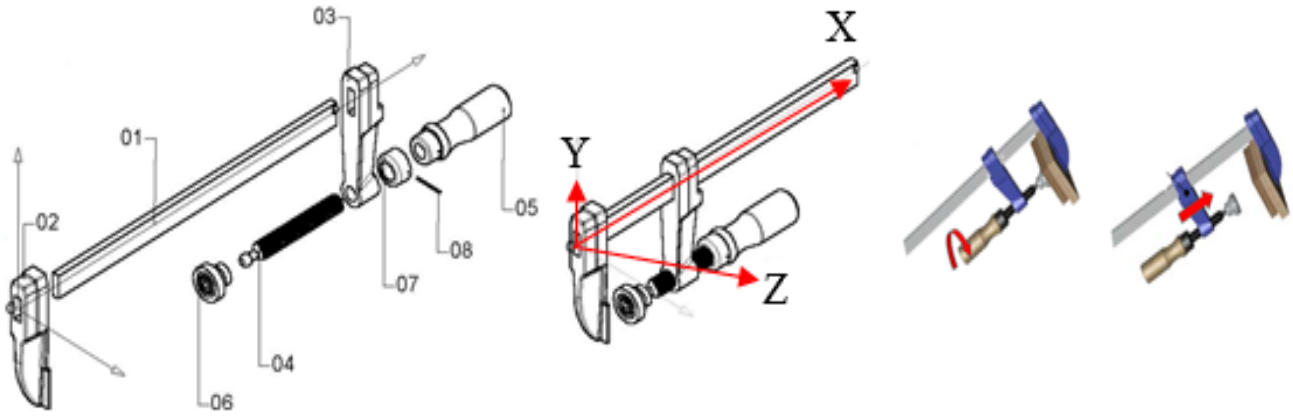
Pièces	Mobilité	Désignation	Symbole
(6 / 4)	x y z T R		
(3 / 5)	x y z T R		
(4 / 2)	x y z T R		
(4 / 3)	x y z T R		
(1 / 5)	x y z T R		

2- Compléter le schéma cinématique de l'étau en indiquant le repère de chaque pièce:



Exercice 2:

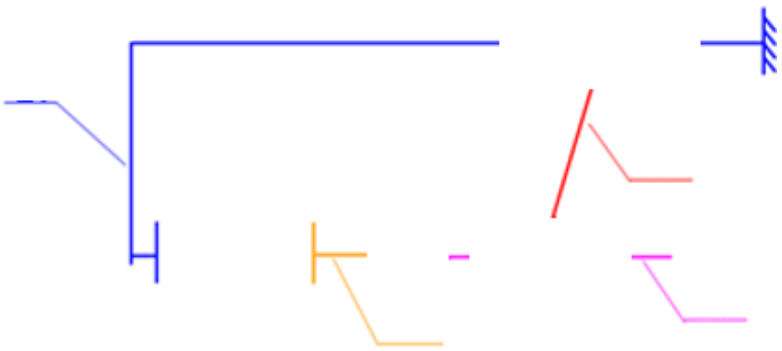
- Système technique : Serre joints.



1- Compléter le tableau des liaisons suivant :

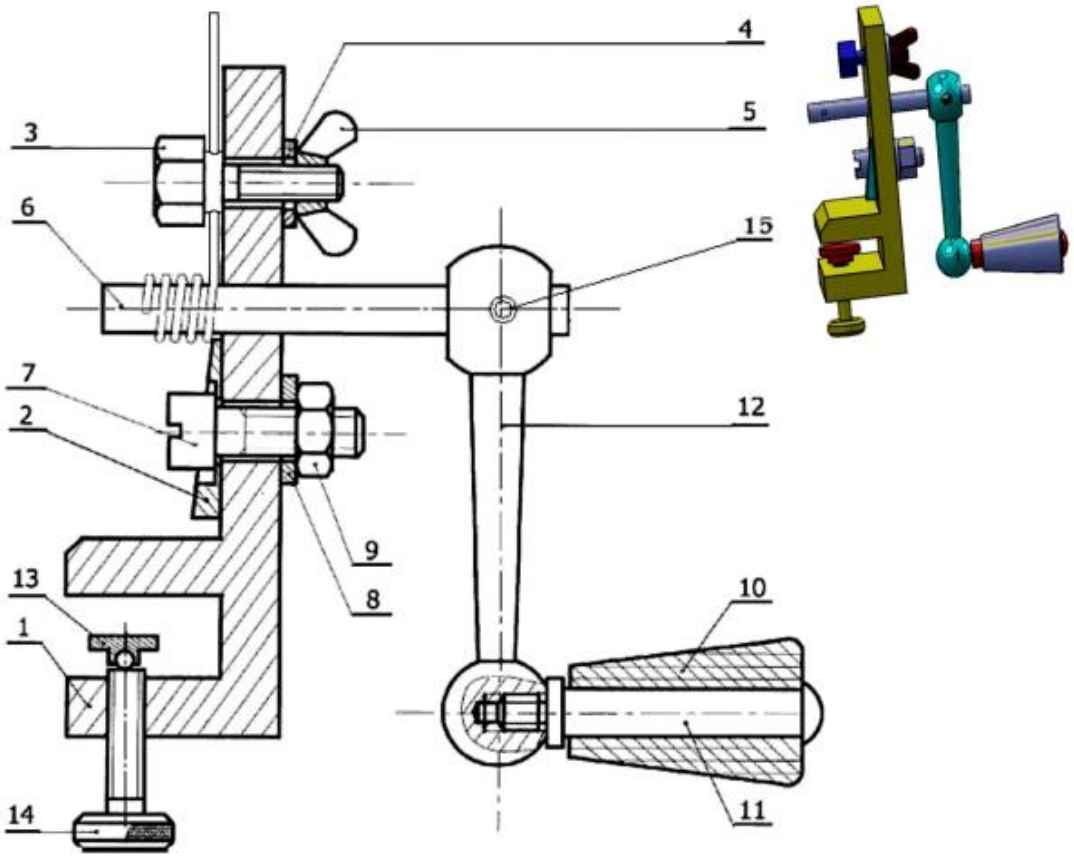
Pièces	Mobilité	Désignation	Symbole
(1 / 2)	x y z T R		
(1 / 3)	x y z T R		
(3 / 4)	x y z T R		
(4 / 6)	x y z T R		

2- Compléter le schéma cinématique du serre joint en indiquant le repère de chaque pièce:

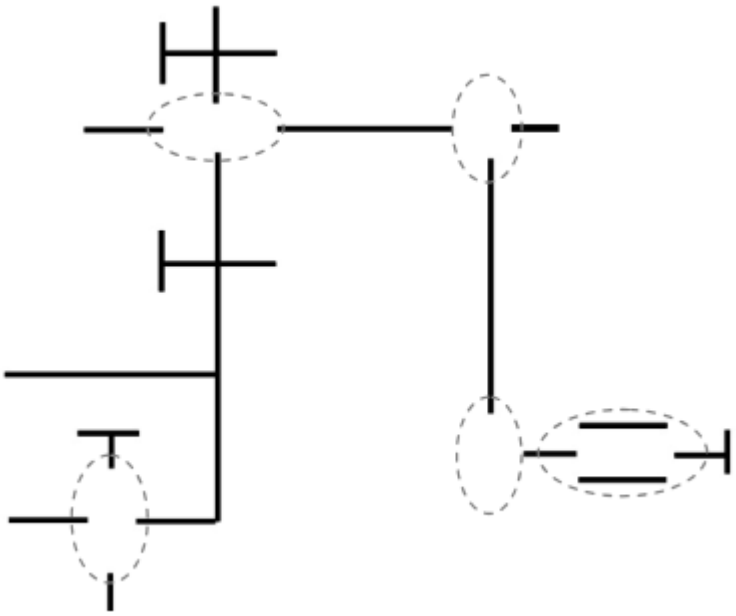


Exercice 3:

- Système technique : Appareil de fabrication manuelle des ressorts.



- Compléter le schéma cinématique de l'appareil:



Faute de grives, on mange des merles.